

Test Aleatorio #109

Actualizado el 18/03/2026

1. La Constitución garantiza la irretroactividad:

- a) De las disposiciones favorables.
- b) De las disposiciones sancionadoras no favorables.
- c) De las disposiciones restrictivas de derechos individuales.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

2. Las Cámaras, para adoptar acuerdos, según el artículo 79 de la Constitución Española deben:

- a) Estar reunidas reglamentariamente y con la asistencia de la mayoría de sus miembros.
- b) Asistir la mitad más uno de sus miembros.
- c) Estar reunidas y asistir un tercio de sus miembros.
- d) Estar reunidas y asistir dos tercios de sus miembros.

3. Según establece el Artículo 86 de la Constitución Española, los Decretos-Leyes son normas con rango de Ley que aprueba el Gobierno:

- a) Previa delegación de las Cortes, para casos de extraordinaria y urgente necesidad y una vez aprobados deben ser sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados.
- b) Sin mediar delegación de las Cortes, aunque deben ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados.
- c) En casos de extraordinaria y urgente necesidad sin mediar delegación de las Cortes, aunque una vez aprobados deben ser tramitados como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
- d) Previa delegación de las Cortes, para casos de extraordinaria y urgente necesidad, y que una vez aprobados deben ser sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados.

4. Señale la afirmación correcta. Corresponde al Rey:

- a) Nombrar a los miembros del Gobierno a propuesta de las Cortes Generales.
- b) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de las Cortes Generales.
- c) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno previa consulta al Presidente del Gobierno.
- d) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.

5. La institución del jurado está regulada en la siguiente Ley:

- a) Ley Orgánica 5/1980, de 25 de abril
- b) Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo
- c) Ley Orgánica 20/1995, de 22 de marzo
- d) Ley Orgánica 15/1994, de 15 de abril

6. De acuerdo con lo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el ámbito de la política comercial común:

- a) Los Estados miembros dispondrán de competencia exclusiva
- b) La Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros
- c) La Unión dispondrá de competencia compartida con los Estados miembros
- d) La Unión dispondrá de competencia exclusiva

7. La Unión Bancaria de la Unión Europea:

- a) Consiste fundamentalmente en eliminar las barreras nacionales a las transacciones efectuadas en línea.
- b) Armoniza la responsabilidad relativa a la supervisión, la resolución y la financiación en el ámbito de la Unión y obliga a los bancos de la zona del euro a cumplir las mismas normas.
- c) Consiste en suprimir todas las restricciones a los movimientos de capitales entre los Estados miembros.
- d) Contribuye al crecimiento económico al permitir una inversión eficiente del capital y promueve el uso del euro como moneda internacional.

8. Asistir a los órganos superiores en materia de planificación de los sistemas de información y comunicación es competencia de:

- a) La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
- b) La Secretaría General de Administración Digital, con rango de Subsecretaría.
- c) La Subsecretaría del Departamento correspondiente.
- d) La Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial.

9. Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente a:

- a) el Ministerio de Política Territorial
- b) el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
- c) el Ministerio del Interior
- d) la Administración General del Estado

10. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el plazo máximo para dictar resolución expresa y notificar se contará desde:

- a) La fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para la tramitación.
- b) La fecha de incoación del procedimiento administrativo.
- c) La fecha de firma electrónica de la solicitud presentada.
- d) La fecha en que la solicitud tiene entrada en el servicio competente para su tramitación.

11. Conforme al RD 203/2021, con respecto a la práctica de notificaciones por medios electrónicos, es cierto que:

- a) Se podrán practicar mediante comparecencia en la sede electrónica o sede electrónica asociada de la Administración.
- b) Se podrán practicar a través de la Dirección Electrónica Habilitada única.
- c) Se podrán practicar por ambos sistemas, debiendo quedar constancia de la fecha y hora del acceso al contenido de la misma, o del rechazo de la notificación.
- d) Todas son correctas.

12. En relación con la delegación de competencias, señale cuál de las respuestas que se indican a continuación es CORRECTA:

- a) En ningún caso podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.
- b) La delegación no será revocable.
- c) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
- d) -

13. Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, el plazo para el cumplimiento de trámites que deban ser cumplimentados por el interesado, es por defecto:

- a) 10 días.
- b) 15 días.
- c) 1 mes.
- d) No se establece ningún plazo por defecto.

14. Señale la opción correcta respecto a la validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas, reguladas por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública no tendrán validez en las restantes Administraciones
- b) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia
- c) Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales siempre y cuando conserven su formato electrónico
- d) Las Administraciones Públicas podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o por medio de representante

15. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Serán indemnizables todas las lesiones producidas al particular, independientemente de dónde provengan.
- b) Sólo serán indemnizables los daños que no se hubiesen podido prever o evitar.
- c) El funcionamiento normal de los servicios públicos no está sujeto a responsabilidad patrimonial.
- d) En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

16. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es causa de inadmisión de recurso administrativo:

- a) Haber transcurrido el plazo para la interposición el recurso.
- b) Fundamentar el recurso en un acto anulable.
- c) Carecer de legitimación el recurrente.
- d) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

17. En el Procedimiento Contencioso-Administrativo, ¿Cuál es el plazo para dictar la sentencia, una vez que el pleito ha sido declarado concluso?

- a) Cinco días
- b) Diez días
- c) Quince días
- d) Veinte días

18. ¿Qué deberá publicarse, en cualquier caso, en el perfil de contratante, según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público?

- a) Información de tipo general que permita relacionarse con el órgano
- b) Documentos generales como las instrucciones internas de contratación
- c) Información particular relativa a los contratos que celebre
- d) Todos los anteriores

19. ¿Qué sistemas de racionalización de compras incluye la ley de contratos del sector público?

- a) Acuerdos marco
- b) Sistemas dinámicos de adquisición
- c) Centrales de contratación
- d) Incluye las tres anteriores

20. De acuerdo con la normativa básica de contratos del Sector Público, en relación con la gestión de un servicio público realizada indirectamente por parte de la administración, indique la respuesta INCORRECTA:

- a) En ningún caso podrán prestarse servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos
- b) Puede ser realizada a través de un contrato de concesión de servicios
- c) Puede ser realizada a través de un contrato de servicios
- d) Las modalidades de contratación establecidas son: Gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta

21. Conforme a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿existe la posibilidad de comprometer gastos para ejercicios futuros?

- a) Sí, pero respetando los siguientes porcentajes para cada uno de los ejercicios futuros: 70% para el primer ejercicio futuro y 50% para los demás.
- b) No, los créditos presupuestarios se agotan con el fin del ejercicio presupuestario.
- c) Sí, pero respetando los siguientes porcentajes para cada uno de los ejercicios futuros: 70% para el primer ejercicio posterior; 60% para el segundo y 50% para tercero y cuarto.
- d) Sí, pero respetando los siguientes porcentajes para cada uno de los ejercicios futuros: 60% para el primer ejercicio futuro; 50% para el segundo y tercero y 40% para el cuarto.

22. De acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la obligación de pagar los intereses de la Deuda del Estado y la de devolver los capitales llamados a reembolso, contados respectivamente a partir del vencimiento de los intereses y del día del llamamiento a reembolso prescribirá:

- a) A los cinco años.
- b) A los dos años.
- c) A los tres años.
- d) A los cuatro años.

23. En relación con las subvenciones públicas, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) publicará en su página web...

- a) Las convocatorias de subvenciones.
- b) Las subvenciones concedidas.
- c) La información que publiquen las entidades sin ánimo de lucro utilizando la BDNS.
- d) Todas las anteriores.

24. Si los compromisos adquiridos en un convenio superan los 600.000 euros, ¿en qué plazo ha de remitirse el convenio al Tribunal de Cuentas?

- a) En el plazo de 1 mes.
- b) En el plazo de 2 meses.
- c) En el plazo de 3 meses.
- d) Tan pronto como esté firmado por cada una de las partes.

25. La Unión Europea se plantea el objetivo de que en 2020 la industria suponga, ¿qué porcentaje del PIB europeo?

- a) 5%
- b) 10%
- c) 20%
- d) 40%

26. ¿De qué colectivos se compone la fuerza de trabajo total? Indique la FALSA:

- a) Fuerza de trabajo asalariado.
- b) Fuerza de trabajo no asalariado.
- c) Personas en busca de un trabajo asalariado.
- d) Todas son ciertas.

27. ¿Cuál de las siguientes nuevas formas de relación y consumo de información no forman parte de la Web 2.0?

- a) Los blogs.
- b) Las redes sociales y las plataformas de videos compartidos.
- c) La sindicación de contenidos.
- d) Todas las respuestas anteriores forman parte de la Web 2.0.

28. Según la pirámide de las necesidades de Maslow, indique qué niveles son descritos como «Necesidades del déficit»:

- a) Reconocimiento, Seguridad, Autorrealización, Fisiología.
- b) Reconocimiento, Afiliación, Seguridad, Fisiología.
- c) Afiliación, Seguridad, Fisiología, Autorrealización.
- d) Autorrealización, Reconocimiento, Afiliación, Seguridad.

29. ¿Cuál de las siguientes situaciones administrativas NO reviste carácter básico y obligatorio para todas las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en el TREBEP?

- a) Los servicios especiales.
- b) La excedencia forzosa.
- c) La excedencia voluntaria por interés particular.
- d) La excedencia por razón de violencia terrorista.

30. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán nombrados por:

- a) El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia.
- b) El Ministerio de Justicia, a propuesta del Gobierno.
- c) El Consejo Consultivo.
- d) El Delegado de Protección de Datos.

31. La Gestión de Incidencias en ITIL v3 se enmarca dentro de:

- a) Transición del Servicio
- b) Operación del Servicio
- c) Mejora Continua del Servicio
- d) Estrategia del Servicio

32.Cuál de los siguientes debe ser el primer paso en una Auditoría de Sistemas:

- a) Crear un diagrama de flujo de las ramas de decisión
- b) Comprender el entorno a estudiar
- c) Realizar una evaluación de riesgos
- d) Desarrollar un plan de auditoría

33. Señale la CORRECTA:

- a) En un criterio a minimizar, el umbral de saciedad será menor o igual al nivel de satisfacción
- b) En un criterio a maximizar, el umbral de saciedad será menor o igual al nivel de satisfacción
- c) Es obligatorio establecer un umbral de saciedad
- d) Todas son INCORRECTAS

34. ¿Qué técnica no es aplicable para diseñar un producto web usable y centrado en el usuario?

- a) Card Sorting.
- b) Lógica Fuzzy.
- c) Eye Tracking.
- d) Análisis de Secuencia.

35. ¿Cuál de los siguientes no es un metadato obligatorio establecido en la NTI de Documento Electrónico?

- a) Versión NTI.
- b) Órgano.
- c) Estado de elaboración.
- d) Todos los anteriores son metadatos obligatorios.

36. La Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico aprobada por Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública) tiene por objeto:

- a) Establecer la estructura de los expedientes electrónicos, que incluye documentos electrónicos, índice electrónico, firma electrónica y metadatos mínimos obligatorios, así como las especificaciones para los servicios de remisión y puesta a disposición.
- b) Establecer los componentes del documento electrónico, contenido, en su caso, firma electrónica y metadatos, así como la estructura y formato para su intercambio.
- c) Establecer las reglas para la generación de copias electrónicas auténticas, copias papel auténticas de expedientes públicos administrativos electrónicos y para la conversión de formato de documentos electrónicos.
- d) -

37. Dentro del conjunto de normas de la familia ISO 27000, ¿cual de las siguientes afirmaciones es la INCORRECTA?

- a) ISO/IEC 270001 define los requisitos a cumplir para implantar un Sistema de Gestión de Seguridad de Información certificable conforme a la norma 27000.
- b) ISO/IEC 270002 se usa para crear la estructura de la seguridad de la información en la organización e ISO/IEC 270001 define controles de manera mucho más detallada.
- c) ISO/IEC 270002 define buenas prácticas para la Gestión de la Seguridad de los sistemas de información de una organización.
- d) ISO/IEC 270001 sigue un modelo PDCA (Plan-Do-Check-Act).

38. Una solución del CCN-CERT para realizar tareas de sobreescritura y borrado seguro sobre los sistemas de archivos y discos es:

- a) CAMELA
- b) OLVIDO
- c) CARLA
- d) ANA

39. La entidad privada, independiente, sin ánimo de lucro reconocida en el Real Decreto 2200/1995 como el Organismo Nacional para desempeñar actividades de normalización, es:

- a) ITU-T.
- b) IEEE.
- c) AENOR.
- d) CENELEC.

40. En la arquitectura de Von Neumann, ¿cómo se llama el registro que contiene la dirección de la instrucción que va a ser ejecutada?

- a) Contador de programa
- b) Registro MDR
- c) Registro MAR
- d) Registro índice

41. ¿Cuántos centímetros tiene el Blu-ray?

- a) 12
- b) 13
- c) 11
- d) 15

42. Un cloud híbrido es un cloud que...

- a) es tanto PaaS como IaaS
- b) dispone de nodos con diferentes sistemas operativos
- c) es la composición de al menos una nube pública y una privada
- d) es una mezcla de tecnologías cloud y un CPD tradicional

43. En backups la deduplicación permite:

- a) tener copias tolerantes a errores.
- b) eliminar archivos no usados.
- c) aumentar la tolerancia a errores.
- d) reducir el espacio de almacenamiento.

44. Se entiende por red de almacenamiento (Storage Area Network):

- a) El conjunto de ficheros y bases de datos interconectados por una red de área local
- b) Un sistema de ordenadores conectados por una WAN que permite el acceso mutuo a sus bases de datos
- c) Un sistema de comunicaciones que cuenta con cierta capacidad de memoria en sus encaminadores
- d) Un sistema que contempla el almacenamiento de datos e informaciones como un conjunto virtual embebido en una red de comunicación

45. ¿Cuál de los siguientes niveles de RAID proporciona tolerancia a fallos y mejora del rendimiento mediante paridad distribuida?

- a) RAID 1.
- b) RAID 5.
- c) RAID 10.
- d) -

46. En relación a la administración de procesos de los sistemas operativos, ¿en qué consiste la planificación round-robin?

- a) En asignar un tiempo de ejecución a cada proceso
- b) En ejecutar primero el proceso más corto
- c) En asignar a cada proceso una prioridad y ejecutar el proceso que más prioridad tenga
- d) En ejecutar los procesos de forma aleatoria

47. SOAP (Simple Object Access protocol):

- a) En un protocolo de programación orientado a la plataforma Net de Microsoft (COM)
- b) Es un protocolo de intercambio electrónico de datos EDI ya en desuso y que se utilizó en redes orientados a paquetes del tipo X.25
- c) Es un protocolo basado en XML que permite invocar métodos, servicios, componentes y objetos sobre servidores remotos utilizando HTTP
- d) Es un protocolo de acceso a bases de datos orientadas a objetos con el cual Microsoft Corporation ha anunciado recientemente que se incorporará a la comunidad SW de fuentes abiertas

48. En la gestión del espacio de un disco, en un sistema operativo de tipo UNIX, señale qué proporciona el comando "du":

- a) El espacio disponible.
- b) El tipo de archivos.
- c) El tipo de datos.
- d) El espacio que ocupa un directorio y sus archivos.

49. En una terminal de Linux, una forma de ejecutar comandos con privilegios de root desde una cuenta "usuario" sin privilegios es:

- a) Utilizar "sudo su" introduciendo la contraseña de root para iniciar una nueva shell desde la que se ejecutarían comandos con privilegios de root
- b) Utilizar "su root" introduciendo la contraseña de root para invocar una nueva shell desde la que se ejecutarían comandos con privilegios de root
- c) Utilizar "sudo X", donde X es el comando a ejecutar con privilegios de root, introduciendo la contraseña de root, siempre y cuando sudo se encuentre instalado y "usuario" esté autorizado en el archivo "sudoers"
- d) Utilizar "su - root -c X", donde X es el comando a ejecutar con privilegios de root, introduciendo la contraseña de "usuario"

50. Una distribución basada en Linux que permite efectuar pruebas de penetración en sistemas TI y auditorías de seguridad es:

- a) Metasploit
- b) Kali
- c) Wireshark
- d) Knoppix

51. ¿Qué rol de Windows Server contiene el servidor para NFS?

- a) Servicios de Escritorio remoto
- b) Servicios de archivos y almacenamiento
- c) Servicio de protección de host
- d) Windows Server Update Services

52. ¿Qué función de agregación de Oracle (a partir de la versión 11.2) se utiliza para pivotar filas en una única columna concatenando los valores con un separador indicado? Por ejemplo, un listado de departamentos en la que se desee incluir una columna con el nombre de los empleados de cada departamento separados por punto y coma.

- a) CONCATLIST
- b) JOINSTRING
- c) LISTAGG
- d) JOINLIST

53. Según la arquitectura ANSI y el estándar ISO/IEC 10026/-1:1998, ¿cuál de las siguientes NO es una característica de las transacciones ACID?:

- a) Independencia
- b) Atomicidad
- c) Durabilidad
- d) Consistencia

54. En un SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos), ¿qué tipo de bloqueos puede haber?

- a) Bloqueo de lectura, de escritura, de registro y de página.
- b) Bloqueo de registro y de página pero nunca de lectura ni escritura.
- c) Bloqueo de lectura y de escritura pero nunca de registro ni de página.
- d) Bloqueo de escritura y de registro pero nunca de lectura ni de página.

55. Indique la opción correcta respecto a las claves en el modelo relacional:

- a) Una relación puede tener varias superclaves o no tener ninguna.
- b) El conjunto de todos los atributos de una relación es una clave candidata.
- c) Si una superclave es clave candidata, es también la clave primaria.
- d) Al eliminar un atributo de una clave candidata ésta deja de ser una superclave.

56. Node.js se refiere a:

- a) En nuevo estándar de HTML5
- b) En nuevo estándar de JavaScript
- c) Un entorno de ejecución multiplataforma basado en JavaScript
- d) Un lenguaje de programación web

57. WebSockets se refiere a:

- a) Una capa de seguridad web frente a ataques de denegación de servicio
- b) Un protocolo de comunicación bidireccional
- c) Una librería de empaquetado de binarios similar a Webpack
- d) Un editor de texto especializado en lenguajes web como JavaScript y HTML

58. ¿Con qué siglas se identifica el Common Language Runtime de la plataforma .NET?

- a) CLRUN
- b) CLRNET
- c) COLR
- d) CLR

59. Señale de entre los siguientes cuál NO es un framework de pruebas unitarias para Microsoft .NET:

- a) xUnit
- b) xUnit.net
- c) NUnit
- d) csUnit

60. Una de las partes fundamentales de ADO.NET son los DataSets, los cuales contienen una serie de objetos formando una jerarquía, ¿cuáles son válidos?

- a) DataSet, DataTable, DataView, DataColumn, DataRow, DataRowView, DataRelation, Constraint
- b) DataSet, DataTable, DataView, DataColumn, DataRow, pero no DataRowView, ni DataRelation, ni Constraint
- c) ADOSet, ADOTable, ADOView, ADODColumn, ADORow, ADORowView, ADORelation, Constraint
- d) ADOSet, ADOTable, ADOView, ADODColumn, ADORow, pero no ADORowView, ni ADORelation, ni Constraint

61. ¿Cuál es el framework para aplicaciones desarrolladas con Spring, asociado con el control y la gestión de la seguridad?

- a) Spring Security
- b) JSF
- c) Struts
- d) Jbuilder

62. ¿Cuántos tipos de drivers existen en JDBC?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) tantos como SGBD's

63. ¿Qué es falso respecto a un applet?

- a) Utiliza clases de la librería Java.applet
- b) Tienen un método paint()
- c) Se pueden visualizar mediante appletviewer
- d) Necesitan método main()

64. Cuál de los siguientes no sería un patrón de diseño J2EE:

- a) abstraction inversion
- b) session faÇade
- c) model view controler
- d) Data Access Objects

65. Señale la respuesta correcta en relación a la tecnología JPA (Java Persistence API):

- a) El fichero "persistence.xml" permite la configuración de JPA.
- b) Existen dos métodos para gestionar las transacciones denominadas "RESOURCE_LOCAL" y "JTA".
- c) JPQL es un lenguaje de consulta orientado a objetos, independiente de la plataforma y definido como parte de la especificación JPA.
- d) Todas son correctas.

66. Entre las siguientes, señale la plataforma de software libre para configurar y administrar computadoras:

- a) GitHub
- b) Plone
- c) Ansible
- d) MooTools

67. La organización creada en 1985 por Richard Stallman con el propósito de difundir el movimiento del Software Libre es la:

- a) Mozilla Enterprise
- b) Open Source Organization
- c) Free Software Foundation
- d) Torvalds Inc

68. Una de las diferencias clave entre la Licencia Pública General de GNU (GPL) y una licencia permisiva como la MIT es que la GPL introduce el concepto de «copyleft». ¿Qué implica el «copyleft» en este contexto?

- a) Que las obras derivadas deben ser obligatoriamente distribuidas de forma gratuita.
- b) Que las obras derivadas solo pueden ser utilizadas para fines no comerciales.
- c) Que las obras derivadas del software original deben distribuirse bajo los mismos términos de licencia (o compatibles), manteniendo el carácter de software libre.
- d) -

69. El empleo de redes neuronales para el reconocimiento de caracteres:

- a) Usa mecanismos basados en lógica borrosa.
- b) No permite explicar fácilmente las razones por las que se obtiene un determinado resultado.
- c) Se basa en la obtención de un vector de características.
- d) Hace que el reconocimiento se vea más afectado por defectos de la imagen que otros métodos como el de comparación de matrices.

70. ¿Qué técnica es usada para el modelado de datos en un proyecto de data science?

- a) Análisis Bayesiano.
- b) Regresión Lineal.
- c) SVM.
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

71. ¿Cuál de los siguientes elementos es un plataforma e-learning de software libre?

- a) Moodle
- b) MOOC
- c) MiriadaX
- d) Coursera

72. ¿Qué es el sistema de cuadrículas geográficas que se detalla en un anexo de la directiva INSPIRE?

- a) Sistemas para referenciar de forma unívoca la información espacial en el espacio como una serie de coordenadas (x, y, z) y/o latitud y longitud y altura, basándose en un punto de referencia geodésico horizontal y vertical.
- b) Cuadrículas armonizadas multirresolución con un punto de origen común y con ubicación y tamaños de cuadrícula normalizados.
- c) Cuadrículas armonizadas con un punto de origen centrando en un sistema de referencia y con ubicación y tamaños de cuadrícula normalizados.
- d) Ninguna de las anteriores.

73. Indique con qué operación se detallan los valores de los datos a lo largo de una dimensión dada en un modelo multidimensional:

- a) Drill-down
- b) Roll-across
- c) Pivot
- d) Drill-through

74. ¿En qué conjunto de caracteres está basado XML?

- a) Unicode
- b) ITU 396-4
- c) ANSI 328
- d) Ninguno de los anteriores

75. Los documentos electrónicos conformados de acuerdo con la norma XML utilizan el juego de caracteres:

- a) ASCII de 16 bits.
- b) ASCII de 8 bits.
- c) UNICODE.
- d) MIME.

76. XML y HTML5 se caracterizan porque ambos:

- a) se apoyan en JavaScript.
- b) se basan en el protocolo HTTP.
- c) son lenguajes de marcado.
- d) son conformes a SOAP.

77. Respecto a la factura electrónica:

- a) Sólo es obligatoria en el ámbito de la AGE
- b) Reglamentariamente pueden excluirse las de importe inferior a 5000€
- c) No están obligadas las agrupaciones de interés económico europeas
- d) Todas son correctas

78. Según el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, las comunicaciones comerciales a través de correo electrónico:

- a) Están estrictamente prohibidas en todos los casos.
- b) Están permitidas si el destinatario de las mismas no manifiesta su oposición inequívoca y expresa.
- c) Están permitidas en los casos previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos.
- d) Están permitidas si han sido solicitadas o previamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

79. El cifrado TDES - 2EDE (Encrypt-Decrypt-Encrypt) es:

- a) Un cifrado doble con 2 claves que aumentan el tamaño de la clave DES a 112 bits
- b) Un cifrado triple con 2 claves que aumenta el tamaño de la clave DES a 112 bits
- c) Un cifrado triple con una clave de 56 bits
- d) No existe

80. En el ámbito de la criptografía asimétrica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) La clave pública sirve para firmar los documentos, antes de enviarlos.
- b) La clave privada sirve para cifrar la clave pública antes de firmar con esta última un documento.
- c) La clave privada se ha de generar aleatoriamente a partir de la clave pública cada vez que se firma un documento.
- d) La clave pública sirve para comprobar la firma digital de un documento firmado.

81. Indique el puerto utilizado por el protocolo LDAP sobre SSL:

- a) 563
- b) 443
- c) 336
- d) 636

82. Indique la afirmación correcta que aplica al DNI electrónico:

- a) La PKI adoptada para el DNI electrónico asigna las funciones de Autoridad de Validación a las entidades Autoridad de Certificación, con objeto de tener conocimiento de la vigencia o caducidad de certificados de un determinado titular.
- b) La clave personal de acceso (PIN) podrá contener signos de puntuación.
- c) Todos los certificados emitidos por DNle contienen la extensión 'Key Usage' con al menos los siguientes usos "contentCommitment", "Digital Signature" y "dataEncipherment".
- d) El tamaño de las claves de los certificados de autenticación y firma contenidos en el DNle, es de 4096 bits.

83. Según se establece en la política de certificación de la DGP para el DNI electrónico (DNle) en lo relativo a las autoridades de certificación (AC) raíz y subordinadas, ¿cuál es el tamaño de esas claves?

- a) El tamaño de las claves de la AC Raíz es de 2048 bits y el de claves de las AC subordinadas será de 4096 bits.
- b) Las claves de la AC Raíz y de las AC subordinadas serán de 2048 bits.
- c) El tamaño de las claves es: 4096 bits para la AC Raíz y 2048 bits para las AC Subordinadas.
- d) El tamaño de las claves de la AC Raíz es 8192 bits para la raíz y 4096 bits para las AC subordinadas.

84. Indique la respuesta correcta respecto a las bifurcaciones (forks) en blockchain:

- a) Las bifurcaciones suaves (soft forks) modifican el protocolo de consenso de manera que los nodos actualizados aceptan las transacciones con el nuevo formato, pero los nodos desactualizados las rechazan.
- b) En las bifurcaciones no contenciosas la red se parte en dos: la antigua y la nueva.
- c) Las bifurcaciones soft son más difíciles de implementar ya que deben cuidar la compatibilidad con versiones anteriores.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

85. Dentro del ciclo de vida clásico, ¿qué es falso?

- a) Es una visión del problema top-down
- b) Se basa en sucesivas subidas y bajadas del nivel de abstracción
- c) Se basa en una secuencia estricta de las fases del ciclo de vida
- d) Necesita especificaciones consistentes

86. Un ciclo de vida de desarrollo del software en el que, en cada ciclo, se revisa y mejora el producto, pero sin desarrollar una parte nueva del producto, se denomina:

- a) Incremental
- b) Iterativo
- c) Iterativo e incremental
- d) Adaptativo

87. ¿Cuál de estas opciones NO es una metodología ágil de desarrollo de software?

- a) KANBAN
- b) SCRUM
- c) WATERFALL
- d) LEAN

88. ¿Cuál de los siguientes objetivos está fuera del alcance de una reunión diaria de SCRUM (daily scrum)?

- a) Exponer las tareas no planificadas que también están haciendo los miembros del equipo.
- b) Resolver detalladamente los problemas que puedan tener los miembros del equipo.
- c) Poner de manifiesto el ritmo de trabajo de cada miembro del equipo.
- d) Identificar las tareas que puedan afectar a otros miembros del equipo.

89. Con respecto a la metodología ágil Kanban, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Las iteraciones deben ser de tiempo fijo siempre.
- b) No permite trabajar en múltiples productos simultáneamente.
- c) Prescribe los roles siguientes de modo obligatorio: dueño del producto y equipo.
- d) Limita el número de elementos al mismo tiempo en un estado del flujo de trabajo.

90.Cuál de las siguientes no se considera una regla básica en las reuniones de Brainstorming:

- a) Ninguna crítica
- b) Ser convencional
- c) Cuantas más ideas mejor
- d) Apoyarse en otras ideas

91. El proceso unificado de desarrollo de software está dirigido por “casos de uso”. Un “caso de uso” es:

- a) Un diagrama que muestra el despliegue de un sistema desde un punto de vista estático.
- b) Un fragmento de funcionalidad del sistema, que proporciona al usuario un resultado importante.
- c) Un conjunto de objetos y relaciones, incluyendo los mensajes que pueden enviarse entre ellos.
- d) Un diagrama que muestra el flujo de actividad a actividad.

92. Entre los aspectos fundamentales de la Programación Extrema NO se encuentra:

- a) Desarrollo iterativo e incremental.
- b) Basada en la planificación previa.
- c) El cliente está integrado en el proyecto.
- d) Simplicidad en el diseño para agilizar el desarrollo y facilitar el mantenimiento.

93. La metodología de programación estructurada utiliza la técnica de refinamientos:

- a) Sucesivos.
- b) Por iteración.
- c) Secuencial.
- d) Por selección.

94. En el modelo entidad/relación:

- a) una relación o interrelación expresa una correspondencia o asociación entre 2 ó más entidades
- b) una relación no puede tener atributos, ya que esto sólo corresponde a las entidades
- c) la cardinalidad se refiere al mínimo y máximo número de entidades que puede haber en el sistema
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

95. En un modelo E/R, la situación en la que existe una relación entre ocurrencias de la misma entidad se denomina:

- a) Fuerte
- b) Neutral
- c) Recursiva
- d) Débil

96. En la orientación a objetos, la propiedad que permite ocultar detalles de un objeto se denomina:

- a) Singularidad.
- b) Polimorfismo.
- c) Reusabilidad.
- d) Encapsulación.

97. MTTR (Mean Time To recovery):

- a) Es el tiempo necesario para reanudar la operación después de un fallo
- b) Es el tiempo medio transcurrido entre los fallos
- c) Es la capacidad del sistema para operar según lo previsto
- d) Ninguna de las anteriores

98. ¿Qué clase de diagrama UML (Unified Modeling Language) muestra el flujo de actividades software de alto nivel en la ejecución de un sistema?

- a) Diagrama de secuencia.
- b) Diagrama de estados.
- c) Diagrama de actividades.
- d) Diagrama de colaboración.

99. Señale la afirmación FALSA en relación a los diagramas de clases de UML:

- a) El diagrama de clases recoge las clases de objetos y sus asociaciones
- b) Dentro de la estructura de una clase se definen los atributos y las operaciones o métodos
- c) Los objetos son instancias de las clases
- d) Una clase se representa por un círculo dividido en tres zonas por líneas horizontales

100. De los siguientes tipos de pruebas relacionados a continuación, indique, según MÉTRICA v.3, aquel tipo de pruebas que cronológicamente se realiza en último lugar:

- a) Pruebas de integración.
- b) Pruebas unitarias.
- c) Pruebas de implantación.
- d) Pruebas de aceptación.

101. Según MÉTRICA el grupo de Aseguramiento de la Calidad participa en el proyecto bajo el perfil de:

- a) Consultor
- b) Analista
- c) Calidad
- d) Experto

102. Se califican como Pruebas de Regresión a ...

- a) Aquellas encaminadas a asegurar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones proporcionadas por los usuarios.
- b) Aquellas encaminadas a descubrir errores o divergencias del software respecto a requisitos técnicos o de seguridad.
- c) Aquellas encaminadas a descubrir errores, carencias de funcionalidad o divergencias funcionales con respecto al comportamiento esperado del software, causados por la realización de un cambio en un componente.
- d) Ninguna de las anteriores.

103. En relación a las métricas para medir la calidad del software:

- a) Las métricas a utilizar deben ajustarse a la norma ISO 2000-1.
- b) En el caso de calidad del software no es necesario que las métricas sean empíricas.
- c) No existen métricas generales y únicas, que se puede examinar el software a través de múltiples perspectivas y objetivos.
- d) La métrica de calidad a aplicar debe depender del entorno y lenguaje de programación utilizado en el desarrollo.

104. Según la nomenclatura de Boehm en el modelo COCOMO los proyectos pueden ser:

- a) Orgánicos, semiorgánicos y empotrados
- b) Orgánicos, acoplados y empotrados
- c) Orgánicos, acoplados y semiempotrados
- d) Orgánicos, empotrados y semiacoplados

105. En relación a los siguientes estándares sobre el software, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- a) ISO/IEC 12207 es un estándar para la evaluación de la calidad del software.
- b) IEEE 1219 es un estándar para los procesos de ciclo de vida del software.
- c) ISO/IEC 14764 es un estándar de mantenimiento software.
- d) ISO/IEC 9126 es un estándar de mantenimiento software.

106. En ITIL v3, a cada uno de los atributos y relaciones que se almacenan en la CMDB y se gestionan con un CMS se denomina:

- a) Artículo/elemento de configuración (Configuration Item, CI).
- b) Registro de configuración.
- c) Snapshot.
- d) Activo de servicio.

107. ITIL v3, define:

- a) Un proceso es un conjunto estructurado de actividades diseñado para cumplir un objetivo concreto.
- b) Un proceso es un conjunto de actividades no estructuradas para cumplir un objetivo concreto.
- c) Un proceso es toda actividad encaminada a cumplir con un estándar definido por las normas ISO.
- d) Un proceso es un conjunto de actividades de documentación y seguridad diseñados mediante diagramas de flujo de información.

108. Según las buenas prácticas de ITIL para la gestión de incidencias, el objetivo principal del proceso Incident Management es:

- a) Generar informes de disponibilidad para la dirección.
- b) Restablecer la operación normal del servicio lo antes posible y minimizar el impacto en el negocio.
- c) Registrar problemas conocidos y aplicar cambios de emergencia.
- d) -

109. Dentro de los métodos de acceso al medio en redes, ¿cuál de las siguientes técnicas se encuentra dentro de las denominadas de contienda con escucha?

- a) Token ring.
- b) CSMA.
- c) Aloha puro.
- d) Aloha ranurado.

110. En la administración de un dispositivo switch ¿qué es un trunk?

- a) Un puerto de velocidad GigaEthernet o 10 GigaEthernet.
- b) Un enlace que agrega tráfico de varias VLANs.
- c) Un adaptador fibra - par trenzado.
- d) Una versión estable del firmware del dispositivo.

111. El localizador de recursos, URL, tiene como formato general:

- a) método:/servidor[:puerto]//directorio/fichero
- b) servidor://método[:puerto]//directorio/fichero
- c) método://servidor[:puerto]/directorio/fichero
- d) método://servidor[:dirección:puerto]/directorio/fichero

112. El modelo de referencia Open System Interconnection ISO/IEC 7498-1 para los protocolos de la red describe siete capas. Diga cuál de las siguientes opciones las enumera en el orden correcto, desde la capa 7 a la 1:

- a) Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace de datos, Física.
- b) Aplicación, Sesión, Presentación, Transporte, Red, Enlace de datos, Física.
- c) Aplicación, Presentación, Sesión, Red, Transporte, Enlace de datos, Física.
- d) Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Enlace de datos, Red, Física.

113. El estándar IEEE 802.11e sobre redes inalámbricas se corresponde con especificaciones:

- a) Para la coexistencia con sistemas de Radar o Satélite.
- b) De seguridad.
- c) De roaming.
- d) Sobre calidad de servicio QoS.

114. En una infraestructura de red WI-FI, un servidor RADIUS es un servidor de:

- a) direcciones IP.
- b) estado de la red.
- c) autenticación.
- d) almacenamiento.

115. Sobre LTE (Long Term Evolution) es cierto que:

- a) Se conoce comercialmente como Generación 3.0 G.
- b) Utiliza multiplexación OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) en el enlace descendente.
- c) Abandona el uso de antenas MIMO de la generación anterior.
- d) Es un estándar norteamericano incompatible en Europa.

116. En una red Ethernet con VLANs, ¿qué hace un switch conforme a IEEE 802.1Q por defecto cuando recibe una trama sin etiquetar (untagged) por un puerto configurado como tagged para una VLAN específica?

- a) Descarta la trama por no cumplir con la política VLAN del puerto.
- b) Asocia la trama a la VLAN nativa configurada en el puerto, pero sin agregar ninguna etiqueta.
- c) Etiqueta la trama automáticamente con la VLAN nativa configurada en el puerto antes de reenviarla.
- d) Rechaza la trama y genera un mensaje ICMP para notificar al emisor el error de VLAN.

117. El nivel físico denominado 802.11b se conoce como:

- a) High Rate Sequence HR/DS PHY (high-rate, direct-sequence PHY)
- b) High Rate Sequence HR/DSSS PHY (High Rate / Direct Sequence Spread Spectrum Physical Layer)
- c) OFDM PHY
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son correctas

118. ¿Cuál de los siguientes conceptos NO está relacionado con la especificación de IP móvil para IPv4 del IETF (RFC 5944)?

- a) Tunneling.
- b) Home agent.
- c) Mobile Switching Centre.
- d) Care-of address.

119. ¿Cuál de los siguientes protocolos reporta los problemas de entrega y encaminamiento en IP?

- a) TCP
- b) ICMP
- c) RIP
- d) UDP

120. ¿Qué características de seguridad presenta SNMPv3, tal y como se mencionan en la RFC 3418 (MIB for the SNMP Protocol)?

- a) Se recomienda que los implementadores usen el modelo de seguridad basado en usuario y el control de acceso basado en vistas.
- b) Se obliga a que los implementadores usen el modelo basado en usuario y el control de acceso basado en vistas.
- c) En dicha RFC no se menciona ningún elemento de seguridad.
- d) En temas de seguridad, sólo hace mención al uso obligatorio del algoritmo de encriptación CBC (Cipher Block Chaining) de DES, conocido también por DES-56.

121. HSDPA corresponde a la generación móvil:

- a) 4G
- b) 3.5G
- c) 5G
- d) Ninguna de las anteriores

122. La telefonía móvil celular:

- a) Permite el paso dinámico de un terminal entre las células.
- b) No permite el cambio de célula durante la conversación.
- c) Establece un tamaño de célula mayor en ciudad que en espacios abiertos a fin de soportar la mayor densidad de tráfico.
- d) Sólo funciona con tecnología digital.

123. ¿Qué método de control de acceso está dirigida al usuario?

- a) No discrecional
- b) MAC
- c) Basado en identidades
- d) DAC

124. En el ámbito de IPsec, ¿qué proporciona a la vez confidencialidad de los datos y la autenticación de paquetes IP?

- a) AH
- b) RSA
- c) IKE
- d) ESP

125. Starvation es:

- a) un ataque al servidor DHCP consistente en inundar con peticiones DHCP REQUEST, con direcciones MAC falseadas con el objetivo de agotar su espacio de direcciones asignables.
- b) un ataque al servidor DNS donde el atacante logra alterar los servidores DNS para que las consultas de resolución de nombres se resuelvan incorrectamente y redirijan a los usuarios a sitios maliciosos.
- c) un ataque que consiste en suplantar al servidor de DHCP de una red y modificar los parámetros de red que reciben los equipos conectados al renovar o solicitar una nueva IP.
- d) un ataque al servidor DHCP consistente en inundar con peticiones DHCP OFFER, con direcciones MAC falseadas con el objetivo de agotar su espacio de direcciones asignables.

126. ¿Cuál de las siguientes opciones se considera una metodología aplicada a estrategias de Seguridad del Software?

- a) OWASP XP
- b) OWASP SCRUM
- c) OWASP RUP
- d) OWASP SAMM

127. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿qué información mínima se debe proporcionar en la notificación de suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas?

- a) Nombre y apellidos del operador, datos de inscripción en el registro mercantil, dirección de correo electrónico del representante y exposición de las redes y servicios a suministrar.
- b) Nombre y apellidos del operador, domicilio social y dirección de correo electrónico del representante.
- c) Nombre y apellidos del operador, número de identificación fiscal y fecha de inscripción en el registro mercantil.
- d) Nombre y apellidos del operador, datos de inscripción en el registro mercantil, domicilio social, sitio web asociado, y exposición de las redes y servicios a suministrar

128. El workflow es una categoría de aplicaciones dentro del trabajo en grupo o groupware que permite:

- a) Desarrollo de aplicaciones multiusuario
- b) Desarrollo de aplicaciones de coordinación de procesos
- c) Desarrollo de aplicaciones de flujo de datos
- d) Desarrollo de aplicaciones de mail inteligente

129. En plataformas MDM que gestionan dispositivos Android Enterprise, ¿cómo se denominan aquellos que son propiedad de la empresa, con un uso estrictamente profesional?

- a) COPE
- b) BYOD
- c) COBO
- d) KNOX

130. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta de trabajo colaborativo, disponiendo de funcionalidades como videoconferencia, chat o edición colaborativa de documentos?

- a) Microsoft Teams.
- b) Microsoft Word.
- c) Openshift.
- d) Redmine.